Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

Filtros FIR de fase lineal

$$H(\mathrm{e}^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n]\mathrm{e}^{-j\omega n}$$

¿Podemos garantizar por diseño un filtro FIR de fase lineal?

- Consideramos FIR con $h[n]$ real: $h[n] = h^*[n] \Leftrightarrow H(e^{j\omega}) = H^*(e^{-j\omega})$.
- Un FIR con fase lineal tiene simetría par o impar $h[n] = \pm h[N-1-n]$.

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{N-1} h[n]\mathrm{e}^{-j\omega n} &= \sum_{n=0}^{N-1} h[N-1-n]\mathrm{e}^{j\omega n} = h[0] + h[1]\mathrm{e}^{-j\omega} + \ldots + h[N-1]\mathrm{e}^{-j\omega(N-1)} \\
&= \mathrm{e}^{-j\omega\frac{N-1}{2}}\left(h[0]\mathrm{e}^{j\omega\frac{N-1}{2}} + h[1]\mathrm{e}^{j\omega(\frac{N-1}{2}-1)} + \ldots + h[N-1]\mathrm{e}^{-j\omega\frac{N-1}{2}}\right) \\
&= \begin{cases}
\mathrm{e}^{-j\omega\frac{N-1}{2}}\left(\sum_{n=0}^{N/2-1} h[n](\mathrm{e}^{j\omega(\frac{N-1}{2}-n)} \pm \mathrm{e}^{-j\omega(\frac{N-1}{2}-n)})\right) & \text{si } N \text{ es par} \\
\mathrm{e}^{-j\omega\frac{N-1}{2}}\left(h[\frac{N-1}{2}] + \sum_{n=0}^{(N-3)/2} h[n](\mathrm{e}^{j\omega(\frac{N-1}{2}-n)} \pm \mathrm{e}^{-j\omega(\frac{N-1}{2}-n)})\right) & \text{si } N \text{ es impar}
\end{cases}
\end{aligned}$$

- $H(\mathrm{e}^{j\omega}) = \mathrm{e}^{j\beta}\mathrm{e}^{-j\omega\frac{N-1}{2}}\hat{H}(\mathrm{e}^{j\omega})$, con $\hat{H}(\mathrm{e}^{\omega})$ una función real (la respuesta deseada).

Filtros FIR de fase lineal

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] e^{-j\omega n}$$

¿Podemos garantizar por diseño un filtro FIR de fase lineal?

- Un FIR con fase lineal tiene simetría par o impar $h[n] = \pm h[N-1-n]$.

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \left[h[L] + \sum_{n=0}^{(N-3)/2} 2 \cdot h[n] \cdot \cos(\omega(L-n)) \right] & h[n] = +h[N-1-n], N \text{ impar} \\ e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \left[\sum_{n=0}^{N/2-1} 2 \cdot h[n] \cdot \cos(\omega(L-n)) \right] & h[n] = +h[N-1-n], N \text{ par} \\ je^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \left[\sum_{n=0}^{(N-3)/2} 2 \cdot h[n] \cdot \sin(\omega(L-n)) \right] & h[n] = -h[N-1-n], N \text{ impar} \\ je^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \left[\sum_{n=0}^{N/2-1} 2 \cdot h[n] \cdot \sin(\omega(L-n)) \right] & h[n] = -h[N-1-n], N \text{ par} \end{cases}$$

- $H(e^{j\omega}) = e^{j\beta} e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \hat{H}(e^{j\omega})$, con $\hat{H}(e^{\omega})$ una función real (la respuesta deseada).

Filtros FIR de fase lineal

¿Podemos garantizar por diseño un filtro FIR de fase lineal?

- Tipo 1: simetría par $h[n] = h[N-1-n]$, N impar:

$$\hat{H}(e^{j\omega}) = h[\frac{N-1}{2}] + \sum_{n=0}^{\frac{N-3}{2}} 2 \cdot h[n] \cdot \cos\left[\omega\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\right]$$

- Tipo 2: simetría par $h[n] = h[N-1-n]$, N par:

$$\hat{H}(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} 2 \cdot h[n] \cdot \cos\left[\omega\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\right]$$

- Tipo 3: simetría impar $h[n] = -h[N-1-n]$, N impar:

$$\hat{H}(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\frac{N-3}{2}} 2 \cdot h[n] \cdot \sin\left[\omega\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\right], \; h[L] = 0$$

- Tipo 4: simetría impar $h[n] = -h[N-1-n]$, N par:

$$\hat{H}(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} 2 \cdot h[n] \cdot \sin\left[\omega\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\right]$$

Filtros FIR de fase lineal

Diseño por muestreo en frecuencia

- Podemos especificar $\hat{H}(e^{j\omega})$ en un conjunto de frecuencias.
  - Tipos 1 y 2, en $\hat{H}(\omega_n)$ para $\omega_n = \frac{2\pi n}{N}$.
  - Tipos 3 y 4, en $\hat{H}(\omega_n)$ para $\omega_n = \frac{2\pi(n+1/2)}{N}$.
- P.ej. para tipo 1 se obtiene $\hat{H}(\frac{2\pi n}{N})$ para $n = 0, 1, ..., L$:

$$\begin{bmatrix} H(\omega_0) \\ ... \\ H(\omega_L) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega_0 L) & ... & \cos(\omega_0(L-n)) \\ ... & ... & ... \\ \cos(\omega_1 L) & ... & \cos(\omega_L(L-n)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h[0] \\ ... \\ h[L] \end{bmatrix}$$

- Y resolviendo se obtienen los coeficientes del filtro, $h[n]$.

Filtros FIR de fase lineal

- Localización de los ceros:
  - $h[n]$ es real, tiene las raíces (ceros) reales o complejas conjugadas.
  - $h[n] = +h[N-n] \rightarrow H(z) = +z^{-N}H(z^{-1})$

    $H(z) = \sum_{n=0}^{N} h[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{N} h[N-n]z^{-n} = \sum_{m=0}^{N} h[m]z^{-N+m}$
  - $h[n] = -h[N-n] \rightarrow H(z) = -z^{-N}H(z^{-1})$

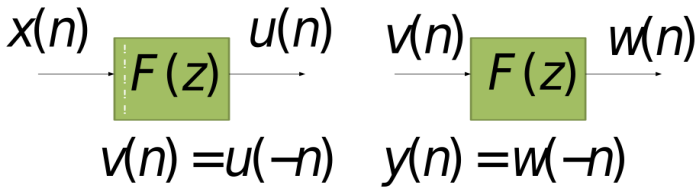
    $H(z) = \sum_{n=0}^{N} h[n]z^{-n} = -\sum_{n=0}^{N} h[N-n]z^{-n} = -\sum_{m=0}^{N} h[m]z^{-N+m}$
  - Como $z = re^{j\theta}$ y $z^{-1} = \frac{1}{r}e^{-j\theta}$, los ceros de los FIR de fase lineal representan una simetría especular respecto al círculo unidad.
- Los cuatro tipos de filtros se diferencian en los ceros que hay en +1 y -1.
  - Tipo 1 (N par): Un número par o ningún cero en +1 y -1.
  - Tipo 2 (N impar): Un número par o ningún cero en +1 y un número impar en -1.
  - Tipo 3 (N par): Un número impar en +1 y -1.
  - Tipo 4 (N impar): Un número impar +1 y un número par o ninguno en -1.

Filtros FIR de fase lineal

	Simetría par $h[n] = h[N-1-n]$	Simetría impar $h[n] = -h[N-1-n]$
N par	**Tipo 1** Nº par de ceros en +1 y Nº par de ceros en -1 $\hat{H}(e^{j\omega}) = h[L] + \sum_{n=0}^{L-1} 2 \cdot h[n] \cdot \cos(\omega(L-n))$	**Tipo 3** Nº impar de ceros en +1 y Nº impar de ceros en -1 $\hat{H}(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{L-1} 2 \cdot h[n] \cdot \sin(\omega(L-n)),\ h[L] = 0$
N impar	**Tipo 2** Nº par de ceros en +1 y Nº impar de ceros en -1 $\hat{H}(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{L-1} 2 \cdot h[n] \cdot \cos(\omega(L-n))$	**Tipo 4** Nº impar de ceros en +1 y Nº par de ceros en -1 $\hat{H}(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{L-1} 2 \cdot h[n] \cdot \sin(\omega(L-n))$

Filtros de fase 0

- Un filtro de de fase 0 es aquel que tiene una $H(e^{j\omega})$ real y no negativa.
- Por construcción, $H(z) = F(z)F(z^{-1})$, es un filtro de fase 0: $H(e^{j\omega}) = H(z = e^{j\omega}) = F(e^{j\omega})F(e^{-j\omega}) = |F(e^{j\omega})|^2$, es real positivo.
- Los polos y ceros tienen simetría especular respecto al circulo unidad.
- Es inestable, pero se puede aplicar a una señal de longitud finita:



$$
\begin{aligned}
&Y(e^{jw}) = W^*(e^{jw}) = \\
&F^*(e^{jw})V^*(e^{jw}) = \\
&F^*(e^{jw})U(e^{jw}) = \\
&F^*(e^{jw})F(e^{jw})X(e^{jw}) = \\
&|F(e^{jw})|^2 X(e^{jw})
\end{aligned}
$$

- En Matlab `y=filtfilt(Fnumz,Fdenz,x)` hace un filtrado de fase 0.

Filtros de fase mínima/máxima

- Esta clasificación se basa en la posición de los ceros de un sistema.
- Ejemplo: dos sistemas con el mismo polo y ceros invertidos
  - $H_1(z) = \frac{z+b}{z+a}$ con $|a| < 1$ y $|b| < 1 \rightarrow Z_{POLO} = -a$ y $Z_{CERO} = -b$
  - $H_2(z) = \frac{bz+1}{z+a}$ con $|a| < 1$ y $|b| < 1 \rightarrow Z_{POLO} = -a$ y $Z_{CERO} = -1/b$

    $H_2(z) = \frac{bz+1}{z+a}\frac{z+b}{z+b} = \frac{z+b}{z+a}\frac{bz+1}{z+b} = H_1(z)H_{PasoTodas}(z)$

    $H_2(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})H_{PT}(e^{j\omega})$

    $\rightarrow |H_2(e^{j\omega})| = |H_1(e^{j\omega})||H_{PT}(e^{jw})| = |H_1(e^{j\omega})|$

    $\rightarrow arg(H_2(e^{j\omega})) = arg(H_1(e^{j\omega})) + arg(H_{PT}(e^{j\omega})) =$

    $= arg(H_1(e^{j\omega})) - \alpha(\omega)$ con $0 < \alpha(\omega) < \pi$
- Generalización:
  - $H_{MIN}(z)$: FT causal estable con todos sus ceros dentro del círculo unidad
  - $H_{MAX}(z)$: FT causal estable con todos sus ceros simétricos respecto al círculo unidad y el caso anterior
  - $H_{MAX}(z) = H_{MIN}(z)H_{PasoTodas}(z)$ con $H_{PT}(z)$ filtro paso todo estable en base a los ceros de $H_{MIN}(z)$
  - $|H_{MAX}(e^{j\omega})| = |H_{MIN}(e^{j\omega})|$
  - $arg(H_{MAX}(e^{j\omega})) = arg(H_{MIN}(e^{j\omega})) - \alpha(w)$ con $0 < \alpha(\omega) < N\pi$ y N el número de ceros del filtro.

Filtros Paso Todas

- Un filtro paso todas cumple que : $|H(e^{jw})| = 1 \ \forall w$
- Un filtro IIR con coeficientes reales y causal de la forma
$$H(z) = \pm \frac{d_M + d_{M-1} z^{-1} + \cdots + z^{-M}}{1 + d_1 z^{-1} + \cdots + d_M z^{-M}} = \pm \frac{z^{-M} D_M(z^{-1})}{D_M(z)}$$
$$D_M(z) = 1 + d_1 z^{-1} + \cdots + d_M z^{-M}$$
- Es por construcción un filtro paso todas:
$$|H(e^{jw})|^2 = H(e^{jw}) H(e^{-jw}) = H(z) H(z^{-1})|_{z=e^{jw}} = (\pm)^2 \frac{z^{-M} D_M(z^{-1})}{D_M(z)} \frac{z^M D_M(z)}{D_M(z^{-1})} = 1$$
- $z_{POLO} = re^{j\theta} \leftrightarrow z_{CERO} = \frac{1}{r} e^{j\theta}$
- Si el filtro es estable $\rightarrow$ tiene sus polos (raíces de $D_M(z)$) dentro del círculo unidad y sus ceros (raíces de $D_M(z^{-1})$) fuera del círculo unidad. Los polos y los ceros se encuentran enfrentados con una simetría especular respecto al círculo.
- Como no atenúan ninguna frecuencia, son útiles para modificar el desfase introducido por otros filtros.
- El desfase total introducido por el filtro paso todas H(z) entre las frecuencias $w \in [0, \pi]$ es de $M\pi$.

Filtros Combados

- Partimos de un filtro de referencia: $\hat{H}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{h}[n] z^{-n}$.
- Hacemos una transformación espectral $z = z^L$:

$$H(z) = \hat{H}(z^L) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{h}[n] z^{-Ln}$$

- La respuesta en frecuencia periódica en ω con periodo $\frac{2\pi}{L}$.

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{h}[n] e^{-jLn\omega} = \hat{H}(e^{j\omega L})$$

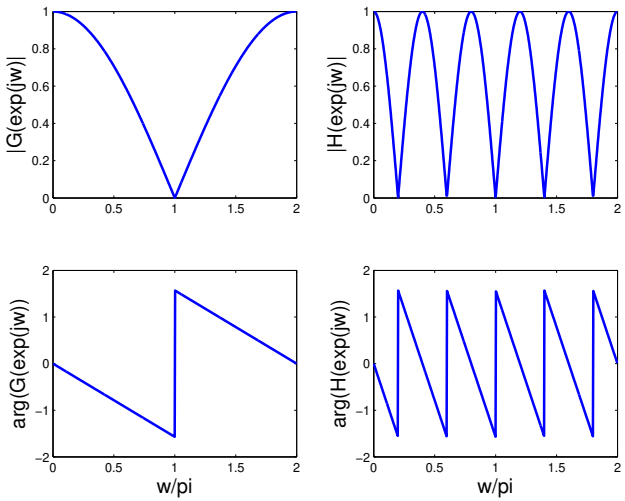
- Diseño con Matlab de IIR combados:
  - `[num,den]=iircomb(L,Bw,tipo);`
  - B_ω: ancho de banda de paso (normalizado)
  - Tipo: 'peak', 'notch'

Ejemplos de FIR Combados

Estudiar la respuesta en frecuencia que se obtiene al combar los siguientes filtros FIR:

$$G_1(z) = \frac{1}{2}(1 + z^{-1})$$

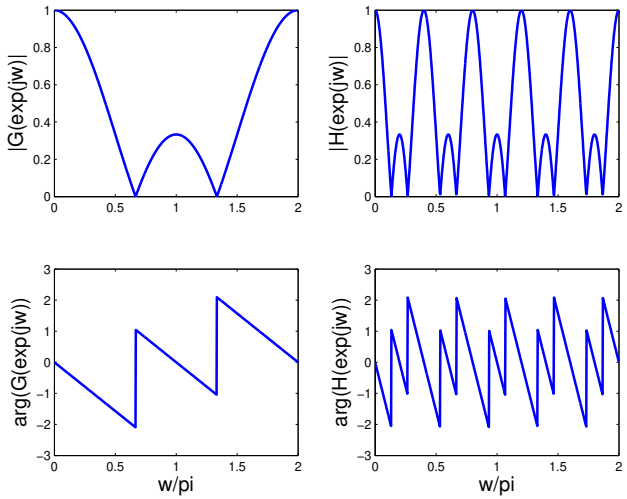
$$G_2(z) = \frac{1}{3}(1 + z^{-1} + z^{-2})$$



$G_1(z)$

```
L=5;
%hn=1/2*[1 1];
hn=1/3*[1 1 1];
N=length(hn);
hnL([0:N-1]*L+1)=hn;

[hw,w]=freqz(hn,1,0:0.01:2*pi);
[hwL,wL]=freqz(hnL,1,0:0.01:2*pi);
```



$G_2(z)$

Ejemplos de IIR Combados con Matlab

Deseamos diseñar un filtro combado para eliminar un ruido eléctrico generado por la red de suministro a $f_0 = 50Hz$ y sus armónicos. para un sistema muestreo a $f = 5kHz$.

$$\omega_d = \omega_c T_s = 2\pi \frac{f_0}{f_s} = \frac{2\pi}{L}$$
$$\rightarrow L = \frac{f_s}{f_0} = 50, \; B_{\omega,max} = \frac{2\pi}{L} = 0{,}314$$

```
clear all;
[num,den]=iircomb(20,0.09,'peak');

[hw,w]=freqz(num,den,0:0.001:2*pi);

plot(w/pi/2*300,abs(hw)),
ylabel('|H(exp(jw)|')
xlabel('w_c (Hz)')
```

